Principe du dosage radio-immunologique

À RETENIR

- Radio-immunoanalyse : associe la **sensibilité** de détection de la radioactivité et la **spécificité** de la réaction Ag–Ac ; dosages à l'ordre du **pg/mL**.
- Deux groupes : **compétition** = défaut d'Ac = RIA (Ag marqué) ; **immunoradiométrique** = excès d'Ac = sandwich = IRMA (Ac marqué).
- RIA : à l'équilibre **B/F = B*/F*** ; [Ag] **inversement** proportionnelle à la radioactivité liée.
- IRMA : 2 Ac contre 2 épitopes éloignés (Ac liant sur support solide + Ac traceur marqué à l'^{125}I) ; [Ag] **directement** proportionnelle à la radioactivité.
- RIA : un seul épitope suffit → dosage des **haptènes**, mais réactions croisées (TSH, FSH, LH, hCG : sous-unité α commune). IRMA : spécificité +++, équilibre rapide, intervalle de mesure large, grosses molécules seulement.
- **Effet crochet** (IRMA) : Ag **10 à 1 000 fois** le dernier standard → sous-estimation ; solutions : addition séquentielle + lavage, dilutions, ↓ prise d'essai.
- ^{125}I : CE → ^{125}Te ; T½ **59,4 j** (≈ 60 j) ; γ **35,5 keV** ; activité spécifique élevée.
- Test de surcharge (Tg) : récupération acceptable **> 80 %** ; sinon doser les Ac anti-Tg.
- Critères d'efficacité analytique : précision, sensibilité, détectabilité, justesse, spécificité.

I. Introduction

- **RIA (radio-immunoanalyse)** : associe la physique nucléaire et l'immunologie, en combinant la **sensibilité de détection de la radioactivité** et la **spécificité de la réaction Ac–Ag**.
- Utilise des techniques précises, de grande spécificité et de haute sensibilité, permettant le dosage à des concentrations de l'ordre du **picogramme/mL**.

Un dosage RIA requiert :

1. un Ac monoclonal dirigé contre l'Ag à doser ;
2. un Ag ou un Ac monoclonal radiomarqué (selon la technique utilisée) ;
3. l'Ag dont la concentration est à déterminer ;
4. un Ag froid dont la concentration est connue (**standard**).

Deux groupes de techniques, selon les proportions relatives d'Ac présents dans la réaction :

- **dosage par compétition** = dosage par défaut d'Ac → « **RIA** » ;
- **dosage immunoradiométrique** = dosage en excès d'Ac (sandwich) → « **IRMA** ».

II. Dosage par compétition : défaut d'Ac (RIA)

1. Définition

- Méthode de dosage par défaut d'Ac = dosage d'**évincement** ou d'**inhibition**.
- L'élément à doser (Ag) et le même élément radiomarqué (Ag*) entrent en **compétition** pour un nombre limité de sites d'Ac spécifiques.
- L'isotope radioactif permet de quantifier la réaction Ag–Ac, car l'Ag* se fixe aux Ac en fonction de la quantité d'Ag non radioactif présente dans le sérum.

L'Ag radiomarqué doit remplir les critères suivants :

1. immunochimiquement identique à l'Ag à doser ;
2. immunoréactivité conservée ;
3. stable ;

4. haute activité spécifique ;
5. pureté radiochimique **> 95 %** ;
6. faibles quantités d'Ag* utilisées (pour ↑ la précision et la sensibilité du dosage).

2. Principe du dosage

- Compétition entre une quantité définie d'Ag* et une quantité indéterminée d'Ag pour une quantité connue d'Ac.
- Formation de complexes Ag–Ac et Ag*–Ac.
- Les concentrations de complexes Ag*–Ac sont déterminées par détection du signal émis par le radio-isotope (**compteur γ multipuits**).
- **À l'équilibre** : les rapports des concentrations des fractions libres (F) et des complexes formés (B) sont égaux pour l'Ag et l'Ag* : **B/F = B*/F*** (nombre limité d'Ac).
- À concentrations fixes d'Ac et d'Ag*, l'augmentation de l'Ag entraîne une ↑ du complexe Ag–Ac au détriment du complexe Ag*–Ac.
- La concentration de l'Ag est **inversement proportionnelle** à la radioactivité (signal de la fraction liée B*).

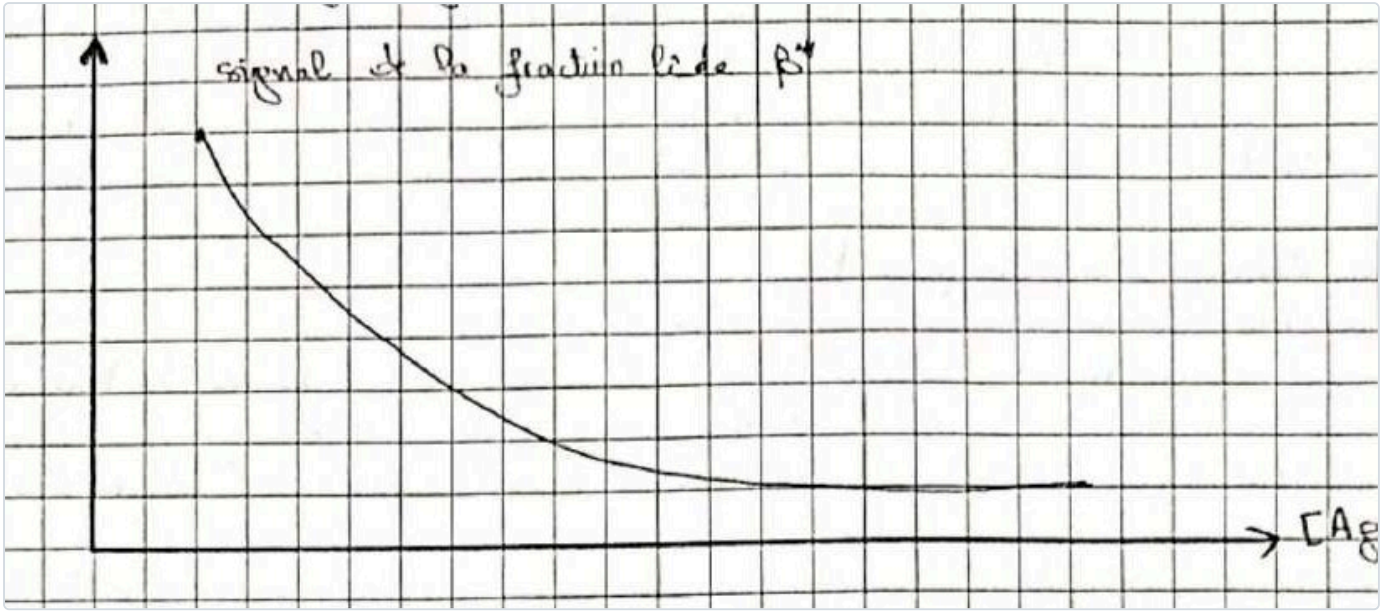


Schéma des notes : courbe standard en RIA — le signal de la fraction liée B décroît quand [Ag] augmente (courbe décroissante tendant vers un plateau).*

3. Avantages

1. Un seul épitope suffit à la réaction → méthode réalisable pour tous les Ag, quelle que soit leur taille (**haptènes**) ++.
2. Procédé de marquage par l'iode 125 simple (résidus tyrosyles).

4. Inconvénients

1. Manque de spécificité, en raison de l'utilisation d'Ac dirigés contre un seul épitope.
2. Un seul épitope suffit à la réaction → possibilité de **réactions croisées** lorsque l'épitope est commun à plusieurs molécules (ex. : TSH, FSH, LH et hCG ont une sous-unité α en commun).
3. Reconnaissance par l'Ac aussi bien de l'Ag que des précurseurs et métabolites porteurs de l'épitope.

III. Dosage immunoradiométrique (IRMA)

1. Définition

- Présence d'Ac en **excès**, par l'utilisation d'un 2e Ac radiomarqué dirigé contre l'Ag à doser (2 Ac dirigés contre 2 épitopes suffisamment éloignés sur le même Ag) :
  - 1er Ac = « **Ac liant** », fixé sur un support solide (surface du tube) ;

- 2e Ac = « **Ac traceur** », radiomarqué à l'iode 125.
- La molécule à doser est prise en **sandwich** entre les 2 Ac ; l'excès d'Ac* est éliminé par lavage.
- La [Ag] est **directement proportionnelle** à la radioactivité.

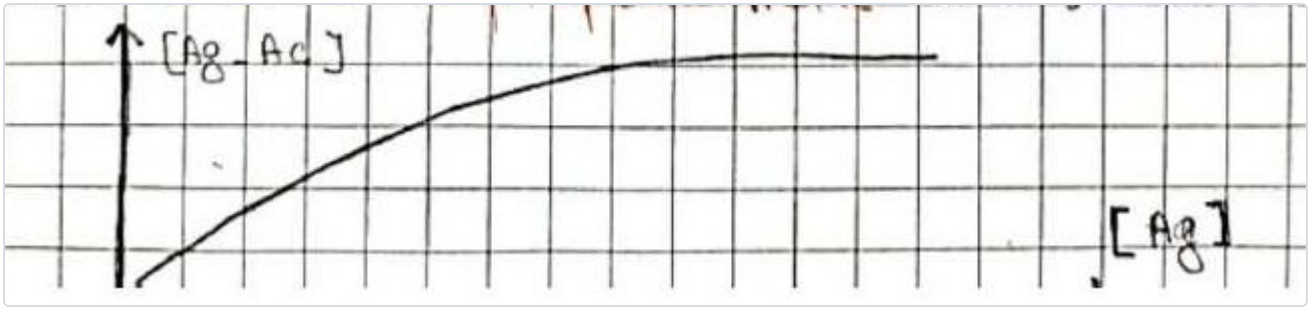


Schéma des notes : courbe standard en IRMA — [Ag–Ac] (signal) croît avec [Ag] jusqu'à un plateau.

2. Avantages

1. **Spécificité** +++ : 2 Ac dirigés contre 2 épitopes différents d'une même molécule → améliore la reconnaissance spécifique.
2. Marquage de l'Ac, donc pas de risque de modification de l'antigénicité de l'Ag (contrairement à la RIA).

3. Inconvénients

1. Difficilement applicable aux petites molécules ; non applicable aux haptènes.
2. Méthode onéreuse (importantes quantités d'Ac).
3. **Effet crochet** (effet cloche).
4. Possibilité de réaction croisée.
5. Interférence d'un **auto-Ac** masquant l'épitope (ex. : Tg – Ac anti-Tg).

IV. Tableau récapitulatif

	RIA « compétition »	IRMA « sandwich »
Élément radiomarqué	Ag	Ac
Ac	Limité (défaut d'Ac)	Excès d'Ac
Principe du dosage	Compétition	Pas de compétition
Courbe standard de radioactivité	Inversement proportionnelle à la concentration	Directement proportionnelle à la concentration
Équilibre	Lent	Rapide
Intervalle de mesure	Étroit	Large
Substances mesurées	Toute molécule, quelle que soit sa taille ; dosage des haptènes	Grosses molécules (au moins 2 épitopes)

V. Test de recouvrement (test de surcharge)

- Consiste à ajouter à un échantillon (sérum) de la **Tg étalon** (concentration connue) et à calculer le pourcentage de Tg retrouvée.
- Pourcentage de récupération acceptable : **> 80 %**.
- Si le pourcentage est **< 80 %** → dosage des Ac anti-Tg.

> **NB** — Test abandonné au profit du dosage des Ac anti-Tg.

VI. Effet crochet (« effet cloche »)

- Apparaît pour des concentrations élevées en Ag (**10 à 1 000 fois** le dernier standard).

- L'Ag en excès ne réalise plus de pont entre les 2 Ac (Ac liant et Ac traceur).
- Entraîne une baisse du signal → **sous-estimation** de la véritable concentration de l'Ag.

3 solutions :

1. Addition séquentielle des réactifs, séparée par une étape de lavage.
2. Réalisation de dilutions.
3. Diminution de la prise d'essai.

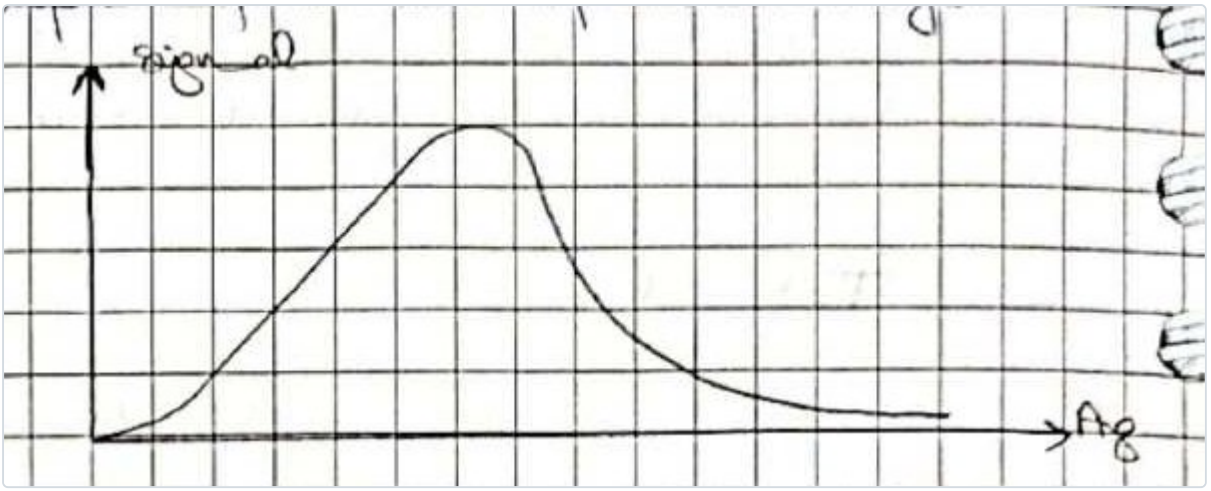


Schéma des notes : effet crochet — le signal augmente avec [Ag] jusqu'à un maximum puis chute pour les très fortes concentrations (courbe en cloche).

VII. Caractéristiques physiques de l'iode 125

- Produit en réacteur nucléaire par bombardement neutronique (texte : « bombardement du ^{125}Te » ; récapitulatif : n → Xe) **[à vérifier]** *à vérifier : production usuelle $^{124}Xe(n,\gamma)^{125}Xe \rightarrow {}^{125}I$.*
- Décroissance par **capture électronique** en ^{125}Te.
- Période physique : **59,4 j** (≈ **60 j**).
- γ d'énergie **35,5 keV**.
- Activité spécifique élevée.

VIII. Critères d'efficacité analytique

1. **Précision** : reproductibilité intra- et inter-essai → reproductibilité des résultats avec la même méthode.
2. **Sensibilité** : capacité du dosage à différencier des concentrations voisines.
3. **Détectabilité** : limite de détection = la plus petite concentration estimée non nulle de façon significative (limite de détection analytique et fonctionnelle).
4. **Justesse** : l'exactitude.
5. **Spécificité** : aptitude à mesurer le seul analyte désiré en présence d'éléments de structure voisine (différencier 2 Ag ayant une analogie structurale).

IX. Le compteur γ

- Compteur **multipuits**, composé de détecteurs associant un scintillateur solide (cristal), une cellule photosensible et un photomultiplicateur.
- La géométrie du tube à essai permet une détection optimale du signal.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel élément est radiomarqué en RIA et en IRMA ?	RIA : l'Ag (Ag*) ; IRMA : l'Ac (Ac traceur à l'^{125}I).
2. Quelle relation entre [Ag] et radioactivité en RIA et en IRMA ?	RIA : inversement proportionnelle ; IRMA : directement proportionnelle.
3. Quels critères doit remplir l'Ag radiomarqué en RIA ?	Immunochimiquement identique, immunoréactivité conservée, stable, haute activité spécifique, pureté radiochimique > 95 %, faibles quantités.
4. Pourquoi l'IRMA n'est-elle pas applicable aux haptènes ?	Elle nécessite 2 épitopes suffisamment éloignés sur la même molécule (sandwich).
5. Qu'est-ce que l'effet crochet et comment l'éviter ?	Ag en très fort excès (10 à 1 000 × le dernier standard) → plus de pont entre les 2 Ac → baisse du signal, sous-estimation ; addition séquentielle + lavage, dilutions, ↓ prise d'essai.
6. Caractéristiques physiques de l'^{125}I ?	Capture électronique → ^{125}Te ; T½ 59,4 j (≈ 60 j) ; γ 35,5 keV ; activité spécifique élevée.
7. Quel est le seuil d'acceptabilité du test de surcharge en Tg ?	Récupération > 80 % ; si < 80 % → doser les Ac anti-Tg.
8. Donnez un exemple de réaction croisée en RIA.	TSH, FSH, LH et hCG : sous-unité α commune.